МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)»
Кафедра информационных систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

«Адаптивная вёрстка и медиазапросы»

Студент гр. 4372 _____ Матвеев М. А.

Преподаватель _____ Нечитайленко Р. А.

Санкт-Петербург
2026

1. ЦЕЛЬ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Цель работы: изменить оформление страницы с помощью медиазапросов и построить адаптивную сетку карточек.

В `media.html` показана реплика Кэна Канеки из «Токийского гуля»: «Сколько будет тысяча минус семь?». Цвет текста зависит от ширины окна: до 480 px он красный, от 481 до 800 px зелёный, свыше 800 px синий. Условия `max-width` включают пороговые значения.

Страница `assignment.html` повторяет макет с заголовком «Заголовок сайта», исходной иллюстрацией и текстом Lorem ipsum. Сетка состоит из трёх колонок, при ширине до 800 px из двух, до 480 px из одной. Изображение показано из неизменённого снимка с помощью позиционирования и `overflow: hidden`.

В `index.html` та же сетка содержит заметки клуба «Манга после занятий». Этот вариант дополняет страницу по образцу.

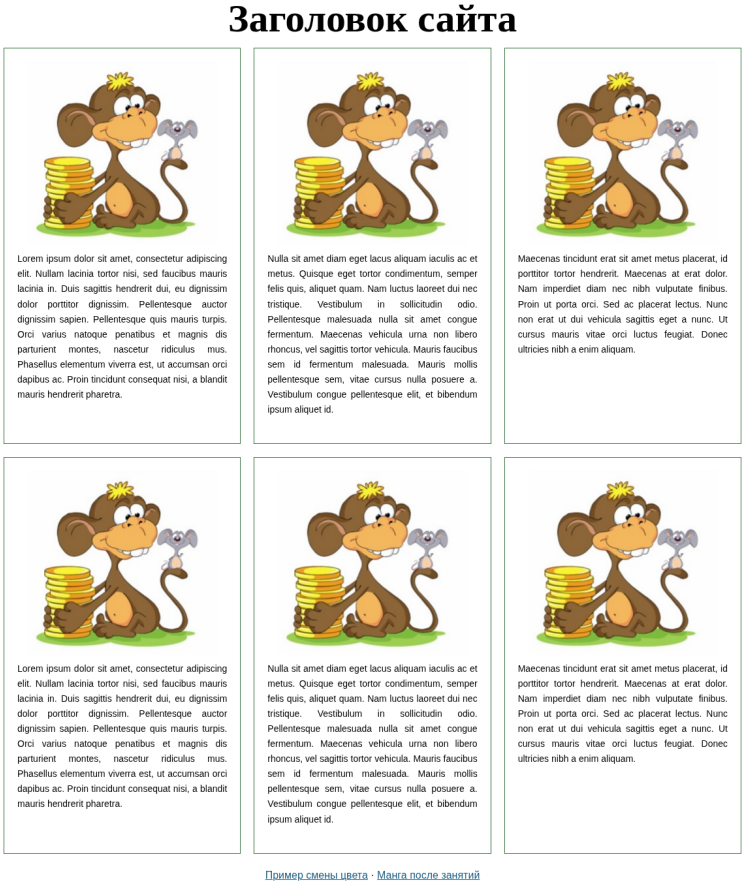


Рисунок 1 — Сетка карточек при ширине окна 1426 px

2. ПРОВЕРКА МЕДИАЗАПРОСОВ

В Chromium 153 проверены цвет текста и число колонок на порогах медиазапросов и соседних значениях ширины.

Таблица 1 — Проверка порогов медиазапросов

Ширина окна, px	Цвет текста	Число колонок
320 и 480	Красный	1
481 и 800	Зелёный	2
801 и 1426	Синий	3

При ширине окна 320, 375, 768 и 1440 px горизонтальной прокрутки нет. Между примером смены цвета и карточками можно перейти по ссылкам.

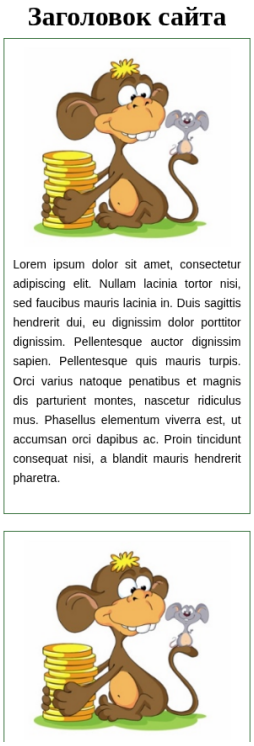


Рисунок 2 — Верхняя часть страницы при ширине окна 375 px

3. РЕЗУЛЬТАТ

При изменении ширины окна содержимое и порядок карточек сохраняются. Их высота зависит от объёма текста, изображения загружаются локально. Переключение стилей выполняется средствами CSS без JavaScript.

4. ИСХОДНЫЙ КОД: ASSIGNMENT.HTML

```html
<!doctype html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <title>Адаптивная вёрстка: макет задания</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body class="assignment">
    <h1>Заголовок сайта</h1>
    <main class="cards">
      <article class="card">
        <div class="illustration">
          <img
            src="assets/reference-desktop.jpeg"
            alt="Обезьяна с монетами и мышью на хвосте"
          />
        </div>
        <p>
          Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam
          lacinia tortor nisi, sed faucibus mauris lacinia in. Duis sagittis
          hendrerit dui, eu dignissim dolor porttitor dignissim. Pellentesque
          auctor dignissim sapien. Pellentesque quis mauris turpis. Orci varius
          natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
          mus. Phasellus elementum viverra est, ut accumsan orci dapibus ac.
          Proin tincidunt consequat nisi, a blandit mauris hendrerit pharetra.
        </p>
      </article>
      <article class="card">
        <div class="illustration">
          <img
            src="assets/reference-desktop.jpeg"
            alt="Обезьяна с монетами и мышью на хвосте"
          />
        </div>
        <p>
          Nulla sit amet diam eget lacus aliquam iaculis ac et metus. Quisque
          eget tortor condimentum, semper felis quis, aliquet quam. Nam luctus
          laoreet dui nec tristique. Vestibulum in sollicitudin odio.
          Pellentesque malesuada nulla sit amet congue fermentum. Maecenas
          vehicula urna non libero rhoncus, vel sagittis tortor vehicula. Mauris
          faucibus sem id fermentum malesuada. Mauris mollis pellentesque sem,
          vitae cursus nulla posuere a. Vestibulum congue pellentesque elit, et
          bibendum ipsum aliquet id.
        </p>
      </article>
      <article class="card">
        <div class="illustration">
          <img
            src="assets/reference-desktop.jpeg"
            alt="Обезьяна с монетами и мышью на хвосте"
          />
        </div>
        <p>
          Maecenas tincidunt erat sit amet metus placerat, id porttitor tortor
          hendrerit. Maecenas at erat dolor. Nam imperdiet diam nec nibh
          vulputate finibus. Proin ut porta orci. Sed ac placerat lectus. Nunc
          non erat ut dui vehicula sagittis eget a nunc. Ut cursus mauris vitae
          orci luctus feugiat. Donec ultricies nibh a enim aliquam.
        </p>
      </article>
      <article class="card">
        <div class="illustration">
          <img
            src="assets/reference-desktop.jpeg"
            alt="Обезьяна с монетами и мышью на хвосте"
          />
        </div>
        <p>
```

```
          Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam
          lacinia tortor nisi, sed faucibus mauris lacinia in. Duis sagittis
          hendrerit dui, eu dignissim dolor porttitor dignissim. Pellentesque
          auctor dignissim sapien. Pellentesque quis mauris turpis. Orci varius
          natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
          mus. Phasellus elementum viverra est, ut accumsan orci dapibus ac.
          Proin tincidunt consequat nisi, a blandit mauris hendrerit pharetra.
        </p>
      </article>
      <article class="card">
        <div class="illustration">
          <img
            src="assets/reference-desktop.jpeg"
            alt="Обезьяна с монетами и мышью на хвосте"
          />
        </div>
        <p>
          Nulla sit amet diam eget lacus aliquam iaculis ac et metus. Quisque
          eget tortor condimentum, semper felis quis, aliquet quam. Nam luctus
          laoreet dui nec tristique. Vestibulum in sollicitudin odio.
          Pellentesque malesuada nulla sit amet congue fermentum. Maecenas
          vehicula urna non libero rhoncus, vel sagittis tortor vehicula. Mauris
          faucibus sem id fermentum malesuada. Mauris mollis pellentesque sem,
          vitae cursus nulla posuere a. Vestibulum congue pellentesque elit, et
          bibendum ipsum aliquet id.
        </p>
      </article>
      <article class="card">
        <div class="illustration">
          <img
            src="assets/reference-desktop.jpeg"
            alt="Обезьяна с монетами и мышью на хвосте"
          />
        </div>
        <p>
          Maecenas tincidunt erat sit amet metus placerat, id porttitor tortor
          hendrerit. Maecenas at erat dolor. Nam imperdiet diam nec nibh
          vulputate finibus. Proin ut porta orci. Sed ac placerat lectus. Nunc
          non erat ut dui vehicula sagittis eget a nunc. Ut cursus mauris vitae
          orci luctus feugiat. Donec ultricies nibh a enim aliquam.
        </p>
      </article>
    </main>
    <footer>
      <a href="media.html">Пример смены цвета</a> ·
      <a href="index.html">Манга после занятий</a>
    </footer>
  </body>
</html>
```

5. ИСХОДНЫЙ КОД: STYLE.SCSS

```scss
* {
  box-sizing: border-box;
}
body {
  margin: 0;
  color: #000;
  background: #fff;
}
h1 {
  margin: 12px 16px;
  text-align: center;
  font:
    bold 60px/1.1 "Times New Roman",
    serif;
}
.cards {
  width: min(1130px, 80%);
  margin: 0 auto;
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
  gap: 20px;
}
.card {
  border: 1px solid #39733e;
  padding: 20px;
  min-width: 0;
  p {
    margin: 10px 0 20px;
    font:
      14px/1.65 Arial,
      sans-serif;
    text-align: justify;
    overflow-wrap: anywhere;
  }
}
.illustration {
  width: 100%;
  aspect-ratio: 1;
  overflow: hidden;
  img {
    display: block;
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
  }
}

.assignment .illustration {
  position: relative;
  aspect-ratio: 321 / 281;
  img {
    position: absolute;
    width: calc(1426 / 321 * 100%);
    height: auto;
    max-width: none;
    left: calc(-168 / 321 * 100%);
    top: calc(-109 / 281 * 100%);
  }
}

footer {
  padding: 24px;
  text-align: center;
  font:
    16px Arial,
    sans-serif;
}
a {
  color: #185b80;
```

```
  &:focus-visible {
    outline: 2px solid #185b80;
    outline-offset: 4px;
  }
}

@media (max-width: 800px) {
  .cards {
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  }
  h1 {
    font-size: 44px;
  }
}
@media (max-width: 480px) {
  .cards {
    grid-template-columns: 1fr;
    width: 78%;
  }
  .card {
    padding: 10px;
  }
  h1 {
    font-size: 32px;
    margin: 20px 8px 8px;
  }
}
```

6. ИСХОДНЫЙ КОД: MEDIA.HTML

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <title>Токийский гуль: цитата Канеки</title>
    <link rel="stylesheet" href="media.css" />
  </head>
  <body>
    <figure class="quote">
      <blockquote>
        <p>«Сколько будет тысяча минус семь?»</p>
      </blockquote>
      <figcaption>
        Кэн Канеки, <cite>Токийский гуль</cite>, 1-й сезон, 12-я серия
      </figcaption>
    </figure>
    <a href="index.html">К клубным заметкам</a>
  </body>
</html>
```

7. ИСХОДНЫЙ КОД: MEDIA.SCSS

```scss
body {
  margin: 8px;
  font-family: "Times New Roman", serif;
}

a {
  color: #185b80;
  font:
    16px Arial,
    sans-serif;
}

p {
  margin: 0 0 24px;
  font-size: 30px;
  font-weight: bold;
  color: blue;
  @media (max-width: 800px) {
    color: green;
  }
  @media (max-width: 480px) {
    color: red;
  }
}

.quote {
  margin: 0 0 24px;
  blockquote {
    margin: 0;
  }
  figcaption {
    font:
      16px/1.5 Arial,
      sans-serif;
    color: #333;
  }
}
```

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Медиа-запросы // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/value/media.
2. overflow // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/overflow.
3. box-sizing // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/box-sizing.
4. Basic concepts of grid layout // MDN Web Docs. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Grid_layout/Basic_concepts.
5. Dart Sass Command-Line Interface // Sass. URL: https://sass-lang.com/documentation/cli/dart-sass/.
6. Tokyo Ghoul. Episode 12: Ghoul // Crunchyroll. URL: https://www.crunchyroll.com/watch/GK9U34MXN/ghoul.